

计算机二级 Python 简单应用题

本套真题电子版，已适配 2025 年 9 月考试！

祝考试顺利！

关注微博：大头博士先生，考完押题

关注 B 站：大头博士先生，考前直播带刷特殊做法！

【第 1 套题】

1、考生文件夹下存在一个文件 PY202.py，该文件是本题目的代码提示框架，其中代码可以任意修改。请在该文件中编写代码，以实现如下功能：

键盘输入一组我国高校所对应的学校类型，以空格分隔，共一行，示例格式如下：

综合 理工 综合 综合 综合 师范 理工

统计各类型的数量，从数量多到少的顺序屏幕输出类型及对应数量，以英文冒号分隔，每个类型一行，输出参考格式如下：

综合： 4

理工： 2

师范： 1

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序

【第 2 套题】

2、考生文件夹下存在一个文件 PY202.py，该文件是本题目的代码提示框架，其中代码可以任意修改。请在该文件中编写代码，以实现如下功能：

键盘输入小明学习的课程名称及考分等信息，信息间采用空格分隔，每个课程一行，空行回车结束录入，示例格式如下：

数学 90
语文 95
英语 86
物理 84
生物 87

屏幕输出得分最高的课程及成绩，得分最低的课程及成绩，以及平均分(保留 2 位小数)。注意，其中逗号为英文逗号，格式如下：

最高分课程是语文 95，最低分课程是物理 84，平均分是 88.40

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第3套题】

3、考生文件夹下存在一个文件 PY201.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

使用 turtle 库的 turtle.fd()函数和 turtle.seth()函数绘制一个等边三角形，边长为 200 像素，效果如下图所示。

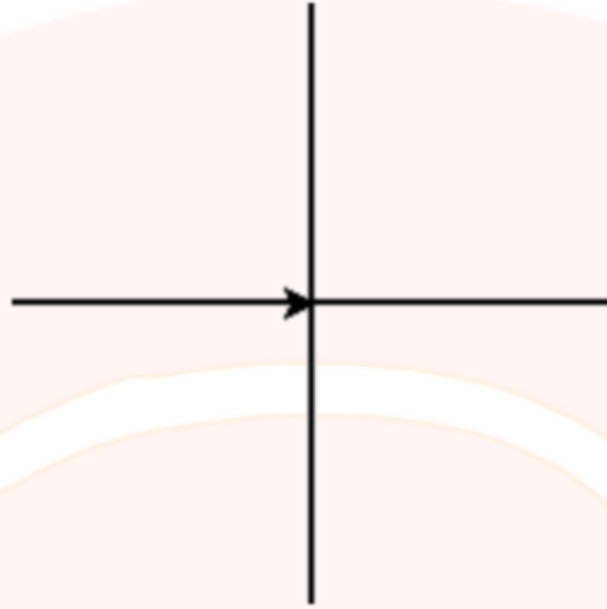


提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 4 套题】

4、考生文件夹下存在一个文件 PY201.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

使用 turtle 库的 turtle.fd()函数和 turtle.seth()函数绘制一个每方向为 100 像素长度的十字形，效果如图所示。



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 5 套题】

5、使用 turtle 库的 turtle.fd()函数和 turtle.seth()函数绘制一个边长为 100 的正八边形，在考生文件夹下给出了程序框架文件 PY201.py，在横线处补充代码，不得修改其它代码。效果如下图所示。



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 6 套题】

6、使用字典和列表型变量完成村长选举。某村有 40 名有选举权和被选举权的村民，名单由考生文件夹下文件 name.txt 给出，从这 40 名村民中选出一人当村长，40 人的投票信息由考生文件夹下文件 vote.txt 给出，每行是一张选票的信息，有效票中得票最多的村民当选。

问题一：请从 vote.txt 中筛选出无效票写入文件 vote1.txt。有效票的含义是：选票中只有一个名字且该名字在 name.txt 文件列表中，不是有效票的票称为无效票。

问题二：给出当选村长的名字及其得票数。

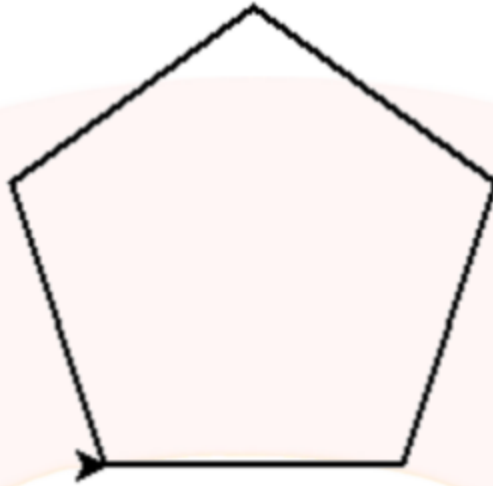
在考生文件夹下给出了程序框架文件 PY202.py，补充代码完成程序

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。



【第 7 套题】

7、使用 turtle 库的 `turtle.fd()` 函数和 `turtle.seth()` 函数绘制一个边长为 100 的正五边形，在考生文件夹下给出了程序框架文件 PY201.py，在横线处补充代码，不得修改其它代码。效果如下图所示。



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 8 套题】

8、使用字典和列表型变量完成最有人气的明星的投票数据分析。投票信息由考生文件夹下文件 vote.txt 给出，一行只有一个明星姓名的投票才是有效票。有效票中得票最多的明星当选最有人气的明星。

问题一：请统计有效票张数。在考生文件夹下给出了程序框架文件 PY202-1.py，补充代码完成程序（7 分）

问题二：请给出当选最有人气明星的姓名和票数，在考生文件夹下给出了程序框架文件 PY202-2.py，补充代码完成程序（8 分）。

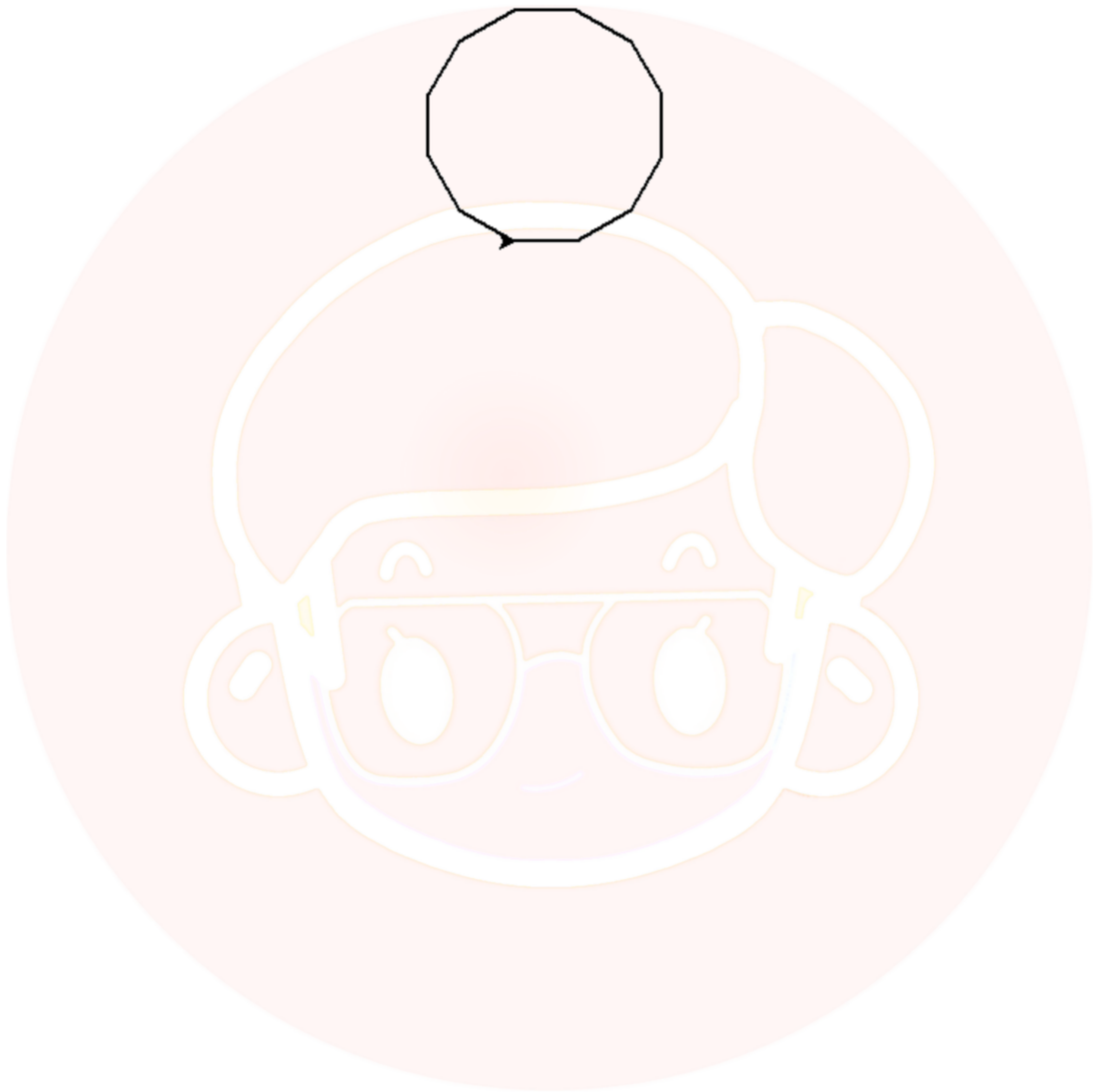
提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。



【第9套题】

9、使用 turtle 库的 turtle.fd()函数和 turtle.seth()函数绘制一个边长为 40 像素的正 12 边形，在考生目录下给出了程序框架文件 PY201.py，在横线处补充代码，不得修改其它代码。效果如下图所示。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。



【第 10 套题】

10、计算两个列表 1s 和 1t 对应元素乘积的和（即向量积），补充 PY202.py 文件。

```
1s = [111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999]
```

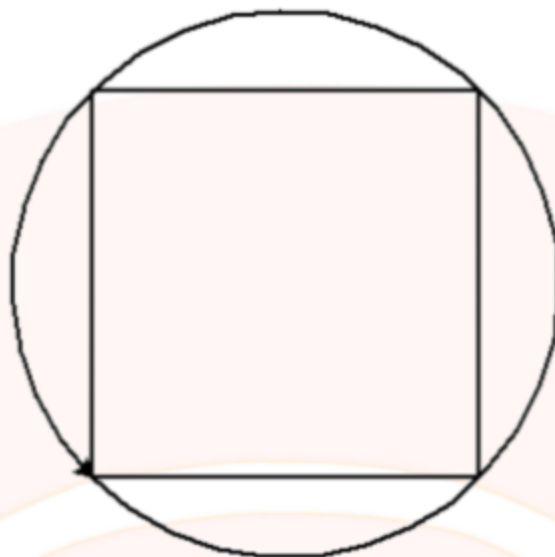
```
1t = [999, 777, 555, 333, 111, 888, 666, 444, 222]
```

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。



【第 11 套题】

11、使用 turtle 库的 `turtle.fd()` 函数和 `turtle.left()` 函数绘制一个边长为 200 像素的正方形及一个紧挨四个顶点的圆形，在考生目录下给出了程序框架文件 PY201.py，在横线处补充代码，不得修改其它代码。效果如下图所示。



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 12 套题】

12、获得用户的非数字输入，如果输入中存在数字，则要求用户重新输入，直至满足条件为止，并输出用户输入字符的个数，完善 PY202.py 文件中的代码。

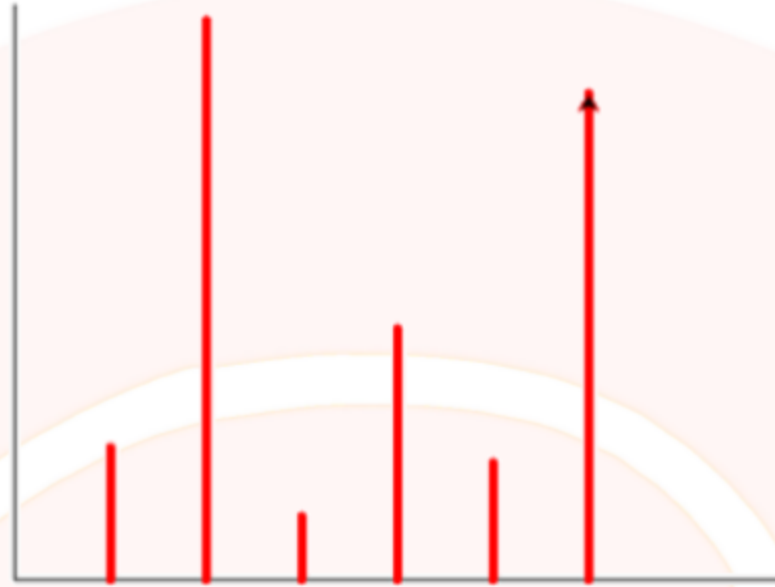
提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。



【第 13 套题】

13、在考生文件夹下有个文件 PY201.py，在横线处填写代码，完成如下功能。根据列表中保存的数据采用 turtle 库画图直方图，显示输出在屏幕上，效果如下图所示。

1s = [69,292,33,131,61,254]



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 14 套题】

14、在考生文件夹下有个文件 PY202.py，在省略号处填写一行或多行代码，完成如下功能。在已定义好的字典 pdict 里有一些人名及其电话号码。请用户输入一个人的姓名，在字典中查找该用户的信息，如果找到，生成一个四位数字的验证码，并将名字、电话号码和验证码输出在屏幕上，如示例所示。如果查找不到该用户信息，则显示“对不起，您输入的用户信息不存在。”示例如下：

输入：

Bob

输出：

Bob 234567891 1926

输入：bob

输出：

对不起，您输入的用户信息不存在。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 15 套题】

15、在考生文件夹下有个文件 PY201.py，在横线处填写代码，完成如下功能。利用 random 库和 turtle 库，在屏幕上绘制 5 个圆圈，圆圈的半径和圆心的坐标由 randint() 函数产生，圆心的 X 和 Y 坐标范围在 $[-100,100]$ 之间；半径的大小范围在 $[20,50]$ 之间，圆圈的颜色随机在 color 列表里选择。效果如下图所示。



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 16 套题】

16、在考生文件夹下有个文件 PY202.py, 定义了一个 6 个浮点数的一维列表 1t1 和一个包含 3 个数的一维列表 1t2。

示例如下:

1t1 = [0.69, 0.292, 0.33, 0.131, 0.61, 0.254]

1t2 = [0.1,0.8,0.2]

在横线处填写代码, 完成如下功能。计算 1t1 列表跟 1t2 列表的向量内积, 两个向量 $X=[x_1, x_2, x_3]$ 和 $Y=[y_1, y_2, y_3]$ 的内积计算公式如下:

$$k = x_1 * y_1 + x_2 * y_2 + x_3 * y_3$$

将每次计算的两组对应元素的值、以及对应元素乘积的累计和 k 的值显示在屏幕上, 格式如下所示。

第一步计算第一个 k, 分为 3 次累计 $1t2[0]*1t1[0+0]$, $1t2[1]*1t1[0+1]$, $1t2[2]*1t1[0+2]$ 的和。

k=0.069, filter[0]=0.100, img[0+0]=0.690

k=0.303, filter[1]=0.800, img[0+1]=0.292

k=0.369, filter[2]=0.200, img[0+2]=0.330

… (略)

提示: 建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 17 套题】

17、在考生文件夹下有个文件 PY201.py，在横线处填写代码，完成如下功能。利用 random 库和 turtle 库，在屏幕上绘制 4 个小雪花，雪花的中心点坐标由列表 points 给出，雪花的半径长度由 randint()函数产生。雪花的颜色是红色。效果如下图所示。



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。



【第 18 套题】

18、在考生文件夹下有个文件 PY202.py，在省略号处填写一行或多行代码，完成如下功能。同时，在考生文件夹下有个文件 data202.txt，其中记录了 2019 年 QS 全球大学排名前 20 名的学校信息，示例如下：

1,麻省理工学院,美国
2,斯坦福大学,美国
3,哈佛大学,美国
...

第一列为排名，第 2 列为学校名称，第 3 列为学校所属的国家，字段之间用逗号','，' 隔开。

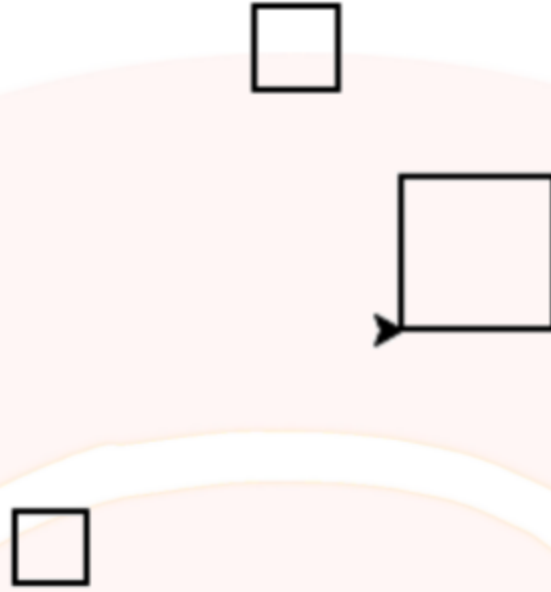
程序读取 data202.txt 文件内容，统计出现的国家个数以及每个国家上榜大学的数量及名称，输出结果格式示例如下：

英国： 5: 牛津大学 剑桥大学 帝国理工学院 伦敦大学学院 爱丁堡大学
瑞士： 1: 苏黎世联邦理工学院
...

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 19 套题】

19、在考生文件夹下有个文件 PY201.py，在横线处填写代码，完成如下功能。利用 random 库和 turtle 库，在屏幕上绘制 3 个黑色的正方形，正方形的左下角点坐标和正方形边长由 randint()函数产生，参数在代码中给出。效果如下图所示。



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 20 套题】

20、在考生文件夹下有个文件 PY202.py，请编写代码替换横线，可以修改其他代码，实现下面功能：

在考生文件夹下有个文件 data202.txt，记录了软件执行过程中发生的操作的信息，每行记录一个操作，每行包含 3 列，第 1 列是操作的名称，第 2 列是操作所消耗的时间，单位是秒，第 3 列是这个操作时间占全部操作时间的百分比，字段之间用英文逗号隔开。如下所示：

```
starting,0.000037,2.102  
After opening tables,0.000008,0.455  
System lock,0.000004,0.227  
Table lock,0.000008,0.455  
... (略)
```

读取 data202.txt 文件里的内容，统计所有操作消耗时间的总和，并显示输出操作时间百分比最多的三个操作的名称及其百分比，如下所示：

```
the total execute time is 0.0017  
the top 0 percentage time is 46.023, spent in "Filling schema table" operation  
... (略)
```

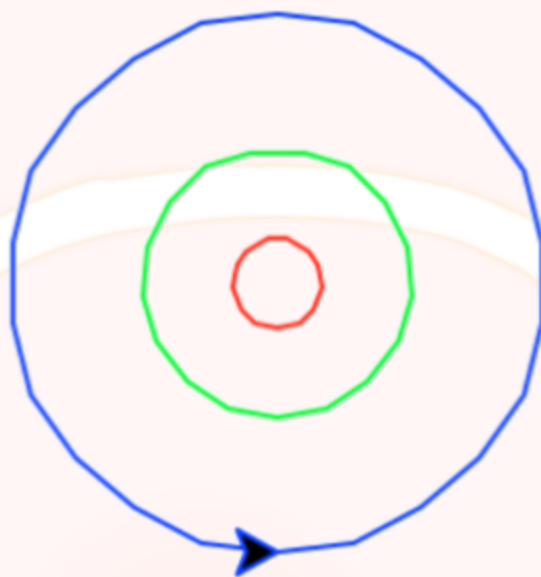
提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 编写、调试及验证程序。

【第 21 套题】

21、在考生文件夹下有个文件 PY201.py，在横线处填写代码，不修改其他代码，实现下面功能：

使用 turtle 库绘制三个彩色的圆，圆的颜色按顺序从颜色列表 color 中获取，圆的圆心位于(0,0)坐标处，半径从里至外分别是 10 像素，30 像素，60 像素。

效果如下图所示。



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 22 套题】

22、在考生文件夹下有个文件 PY202.py，请编写代码替换省略号，完成如下功能。

接受用户从键盘输入一段由多条句子组成的文本，每句用中文逗号或句号分隔，最后一句用中文句号结尾。(1) 用 jieba 库的精确模式对输入的文本分词，先将分词后的词语去掉标点符号，然后将剩余词语用"/"连接成 1 个字符串，并将结果打印输出到屏幕上。(2) 统计除标点符号以外的所有词语的个数，并将统计结果输出到屏幕上。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

这是一个美好的夜晚，天空中点缀着点点繁星，空气中弥漫着清香。

输出：

这是/一个/美好/的/夜晚/天空/中/点缀着/点点/繁星/空气/中/弥漫着/清香/

非标点符号的中文词语个数是 14

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 23 套题】

23、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY201.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现以下功能：

使用 turtle 库函数绘制 4 个等距排列的正方形，边长为 40 像素，间距宽度为 40。最左边的正方形左上角坐标为(0,0)。

效果如下图所示。



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 24 套题】

24、在考生文件夹下存在一个 python 源文件 PY202.py，请编写代码替换省略号，不可以修改已有代码，实现以下功能：

- (1) 定义一个列表 persons，里面有一些名字字符串；
- (2) 在该列表中查找用户输入的一个名字字符串；如果找到，则生成一个四位数字的随机数组成的验证码，输出找到的名字字符串和验证码；如果找不到该字符串，则输出提示信息“对不起，您输入的名字不存在。”；如果用户输入一个字母‘q’，则退出程序；
- (3) 显示提示信息后，再次显示“请输入一个名字：”，提示用户输入，重复执行步骤 2；执行 3 次后自动退出程序。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

Alice

输出：

Alice 1001

输入：

bob

输出：

对不起，您输入的名字不存在。

输入：

q

程序自动退出

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 25 套题】

25、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY201.py。请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

- (1) 使用 turtle 库和 random 库，在屏幕上绘制 5 个彩色的圆；
- (2) 圆的颜色随机从颜色列表 color 中获取；
- (3) 圆的圆心坐标 x 和 y 值从范围 $[-100, 100]$ 之间选取，半径从范围 $[10, 30]$ 之间选取。

效果如下图所示。

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 26 套题】

26、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 py202.py。请编写代码替换省略号，可修改其他代码，实现下面功能：

- (1) 获取用户输入的一段文本，包含但不限于中文字符、中文标点符号及其他字符；
- (2) 用 jieba 库的精确模式分词，统计分词后中文词语词频，具体为：将字符长度大于等于 2 的词语及其词频写入文件 result202.txt，每行一个词语，词语和词频之间用冒号分隔。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

借助平台优势，宣传推广相应产品，并为技术从业者提供更多学习、交流、探讨的机会，从而促进技术交流、企业互通、人才培养，促进技术的发展。

输出：

借助： 1

平台： 1

优势： 1

宣传： 1

推广： 1

相应： 1

产品： 1

技术： 3

从业者： 1

…（略）

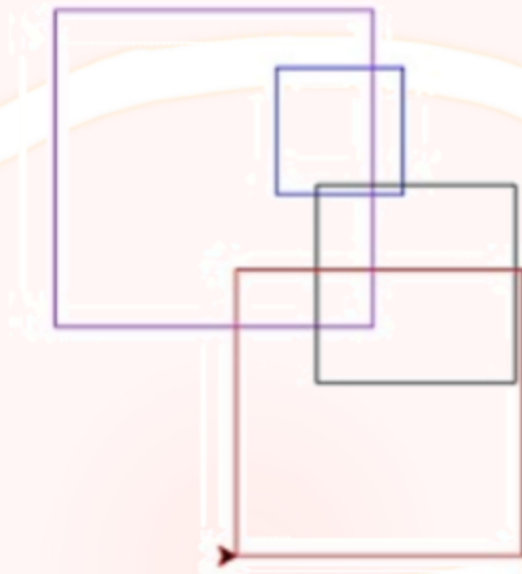
提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 27 套题】

27、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY201.py，请写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

使用 turtle 库和 random 库，绘制四个彩色的正方形，正方形颜色随机从颜色列表 color 中获取；正方形边长从范围[50, 200]之间选取，每个正方形左下角坐标 x 和 y 从范围[-100,100]之间选取。

示例如下：



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 28 套题】

28、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY202.py，请写代码替换横线，可修改其他代码，实现下面功能：

文件 PY202.py 里定义了一个字符串 `dela=' -;:,.() "<>'`，包含了需要去除的字符。获取用户输入的文本，去除字符串 `dela` 中的字符，用 `jieba` 精准分词后，统计并输出其中词语的个数。

示例如下：

输入：

请参考“论语-原文-输出示例.txt”文件

输出：

里面有 8 个词语。

此外，模板程序还将输出其他一些调试信息，请保留并按照提示给出相应输出，作为调试辅助。

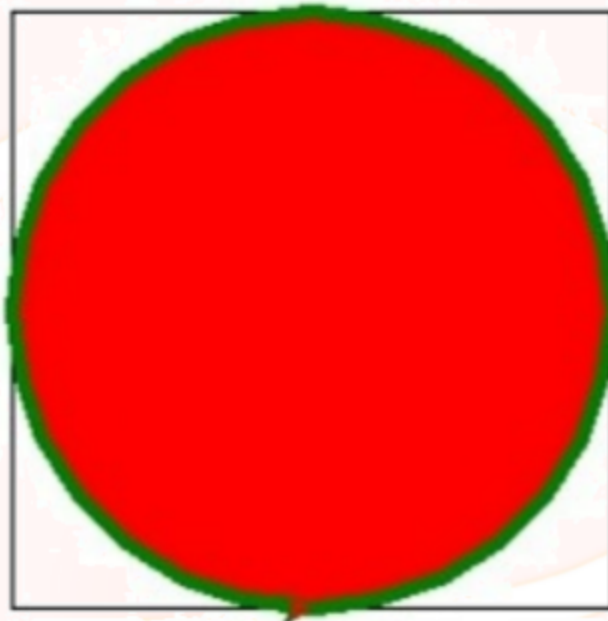
提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 29 套题】

29、考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY201.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

使用 turtle 库，在屏幕上绘制正方形及其内接圆形。其中，正方形左下角坐标为(0, 0)，边长为黑色，长度 200 像素，线宽 1 像素；内切圆为绿色，线宽 5 像素，内部以红色填充。

示例如下：



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 30 套题】

30、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 PY202.py 和一个十九大报告概要的文本文件 data_19report.txt。请编写代码替换省略号，可修改其他代码，实现下面功能：从 data_19report.txt 中读入文本，去掉文中的中文逗号、分号、双引号、句号和双引号；用 jieba 库精确模式分词，分词后的结果以 "/" 分隔，输出到屏幕上；统计分词结果中长度大于 1 的中文词语出现的词频，并将最高词频的前 5 个词及其词频，输出到屏幕上，每词一行，词和词频之间以英文冒号分隔。

示例如下（其中数据仅用于示意）：

输入：

无

输出：

习近平/代表/第十八届/中央委员会/向/大会/作/的/报告/分/13/个/部分/-/过去/五年/的/
工作/和

... ..

高频词 top5 如下：

中国:9

全面:4

... ..

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 31 套题】

31、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 py201.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码，实现下面功能：

（飘逸的发丝）使用 turtle 库和 random 库，在屏幕上绘制 4 条起点为(0,200)的波浪线，每条波浪线由 3 对上下相连的半圆弧连接而成，半径为 40 个像素，波浪线的颜色从模板代码里给出的颜色列表 color 中随机选择；波浪线起点的角度是[30,180]范围内的随机整数。示例如下：



提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 32 套题】

32、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 py202.py，请编写代码替换横线，可修改其他代码，实现下面功能：

考生文件夹下有 1 个文本文件，data202.txt 里只有一行数据，包含所有学生的考号、姓名、考分，没有重复学号。学生之间用英文分号隔开，一个学生的三个数据之间用英文逗号隔开。

100435, 张三, 98;100431, 李四, 86;… (略)

读取文件，统计一共有多少学生，显示输出最高分和最低分以及学生的姓名，中间以中文冒号隔开；如果分数相同，则输出多个学生姓名，姓名之间用英文逗号隔开，格式示例如下（非真实结果）：

一共有 20 个学生

最高分：98：张三

最低分：80：王红，李四

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。

【第 33 套题】

33、在考生文件夹下存在一个 Python 源文件 py201.py，请编写代码替换横线，不修改其他代码实现下面功能：

已知 turtle 库的 `circle(r,steps=0)` 函数可以绘制多边形，其中 `r` 代表多边形的边长，`steps` 代表多边形的边数，默认是 0。使用 turtle 库的 `circle` 函数，在屏幕上绘制 5 个等距排列的五边形，边长为 50 像素，颜色按顺序从颜色列表 `color` 中获取。最左边的五边形最低的顶点坐标是 `[-200, 0]`，自左到右每个五边形的最低顶点间的距离是 70 像素。效果如下图所示。



提示:建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序

【第 34 套题】

34、在考生文件夹下存在一个 python 源文件 py202.py，请写代码替换横线，可修改其他代码，实现下面功能：

编写一个函数 calp(c, darts)，产生 darts 个随机数，取值范围是 [0, darts]，并计算随机数之和；其中，参数 c 是一个整数。函数 calp() 在一行中打印输出三个值，分别是参数 c、darts 及随机数之和，打印格式已在代码中给出，函数不需要返回值。主程序调用 calp() 函数共 4 次，用参数 c 表示调用次数，即第 1 次调用函数时 c 为 1，后续调用时 c 值递增；参数 darts 值为当前调用次数 c 的 3 倍：

程序运行后输出示例如下：

1	3	3
2	6	20
...	...	...

... (略)

提示：建议使用本机提供的 Python 集成开发环境 IDLE 填写，调试及验证程序。